

주피터 노트북에서 코드와 설명을 함께 작성하기

주피터 노트북은 파이썬 코드를 한 줄씩 실행하고 결과를 바로 확인할 수 있는 실습 도구입니다. 데이터 분석 수업에서는 코드, 실행 결과, 설명 메모를 하나의 파일에 함께 정리하는 데 사용합니다.

메인

Chapter 1

이전: 과정 오리엔테이션

Chapter 2

1. 주피터 노트북이란?

일반적인 파이썬 파일은 위에서 아래로 한 번에 실행되는 경우가 많습니다. 반면 주피터 노트북은 코드를 작은 단위인 **셀(Cell)**로 나누어 실행합니다. 그래서 초보자가 중간 결과를 확인하면서 학습하기 좋습니다.

코드 실행

한 줄 또는 몇 줄의 파이썬 코드를 셀 단위로 실행합니다.

결과 확인

계산 결과, 표, 그래프가 셀 바로 아래에 표시됩니다.

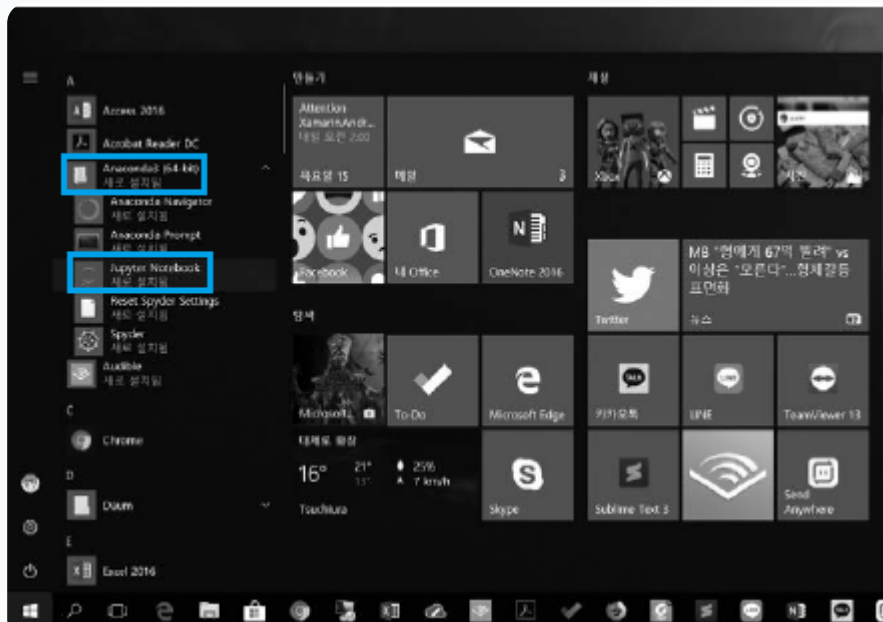
설명 작성

마크다운 셀을 사용해 수업 메모와 해석을 함께 남깁니다.

초보자 관점 핵심: 주피터 노트북은 “코드를 작성하는 문서”입니다. 코드만 저장하는 것이 아니라, 왜 이 코드를 실행했는지와 결과가 무슨 뜻인지까지 함께 정리할 수 있습니다.

2. 주피터 노트북 실행하기

PPT에서는 시작 메뉴의 Anaconda3 폴더에서 **Jupyter Notebook**을 실행하는 방법을 안내합니다. 실행하면 웹 브라우저가 열리고, 현재 작업 폴더의 파일 목록이 표시됩니다.



주피터 노트북은 브라우저에서 실행되지만, 실제 코드는 내 PC의 파이썬 환경에서 실행됩니다.

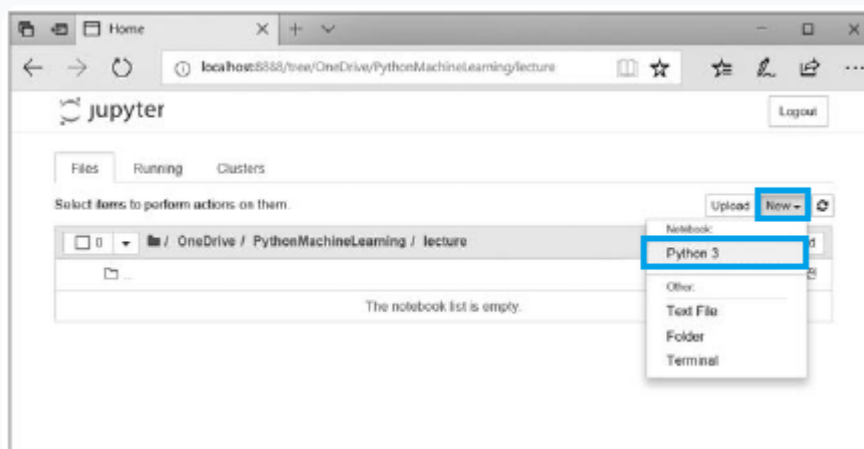
수업에서 권장하는 실행 흐름

1. 수업용 프로젝트 폴더를 엽니다.
2. 가상환경 또는 Anaconda 환경이 활성화되어 있는지 확인합니다.
3. 터미널에서 `jupyter notebook` 또는 `jupyter lab` 을 실행합니다.
4. 브라우저에서 실습 노트북 파일을 열어 코드를 실행합니다.

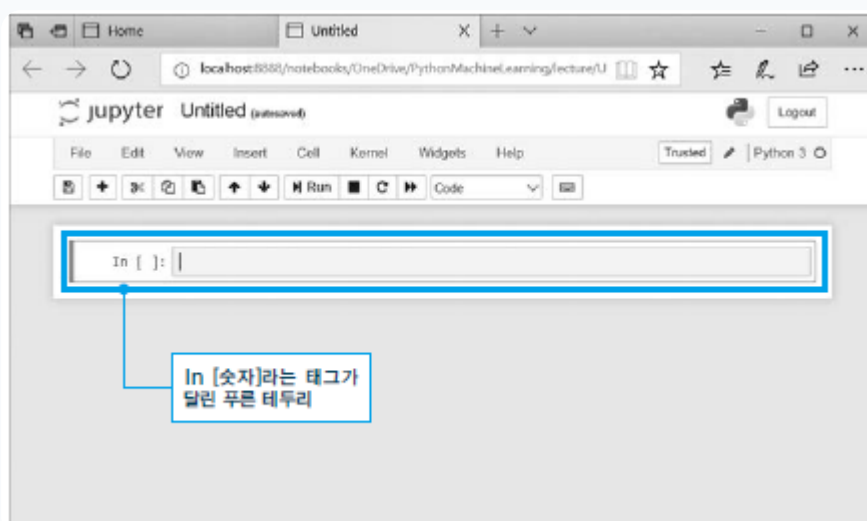
```
jupyter notebook
# 또는
```

3. 새 노트북 만들기와 셀 이해하기

작업할 폴더에 들어간 뒤 **New** → **Python 3**를 선택하면 새 노트북이 생성됩니다. 새로 열린 화면에서 파란색 또는 초록색 테두리가 있는 입력 공간이 보이는데, 이 공간을 **셀**이라고 부릅니다.



셀은 파이썬 코드를 작성하고 실행하는 기본 단위입니다.



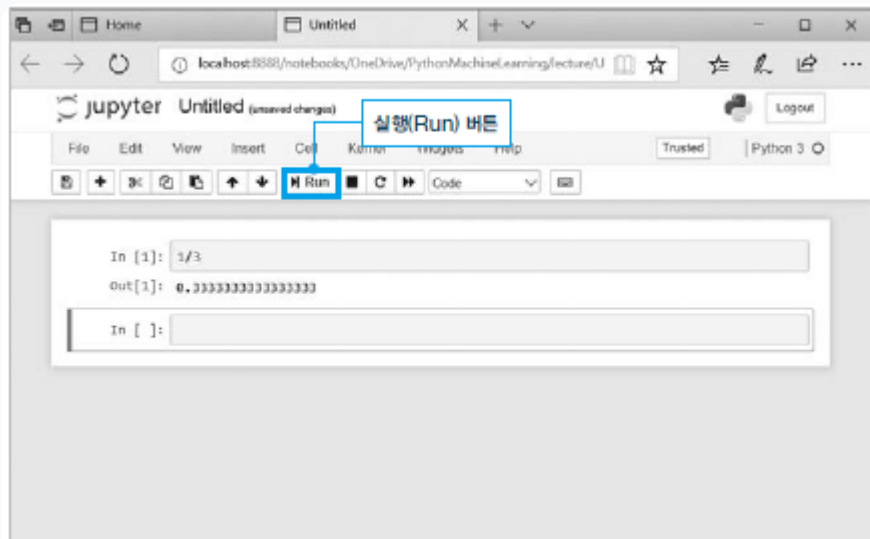
셀에 코드를 입력한 뒤 실행하면 결과가 바로 아래에 표시됩니다.

셀을 이해하는 쉬운 비유

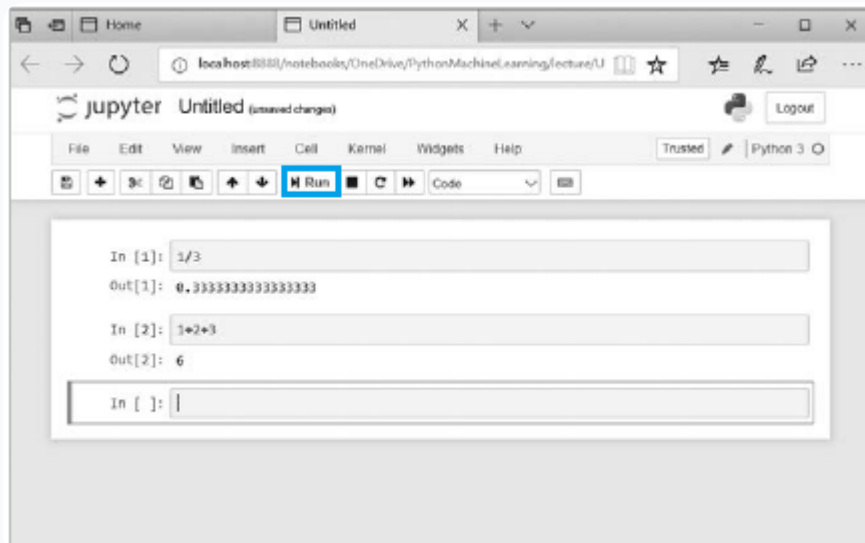
셀 하나는 작은 실험 공간입니다. 첫 번째 셀에서는 데이터를 불러오고, 두 번째 셀에서는 데이터를 확인하고, 세 번째 셀에서는 그래프를 그리는 식으로 작업을 나눌 수 있습니다.

4. 코드 실행하기

PPT에서는 셀에 1 / 3 을 입력하고 **Run** 버튼을 클릭하여 결과를 확인하는 예시를 보여줍니다. 실행 결과는 셀 바로 아래에 표시되고, 다음 셀이 자동으로 추가될 수 있습니다.



셀을 실행하면 계산 결과가 바로 아래에 나타납니다.



다음 셀에 새로운 코드를 입력하고 계속 실행할 수 있습니다.

```
1 / 3
```

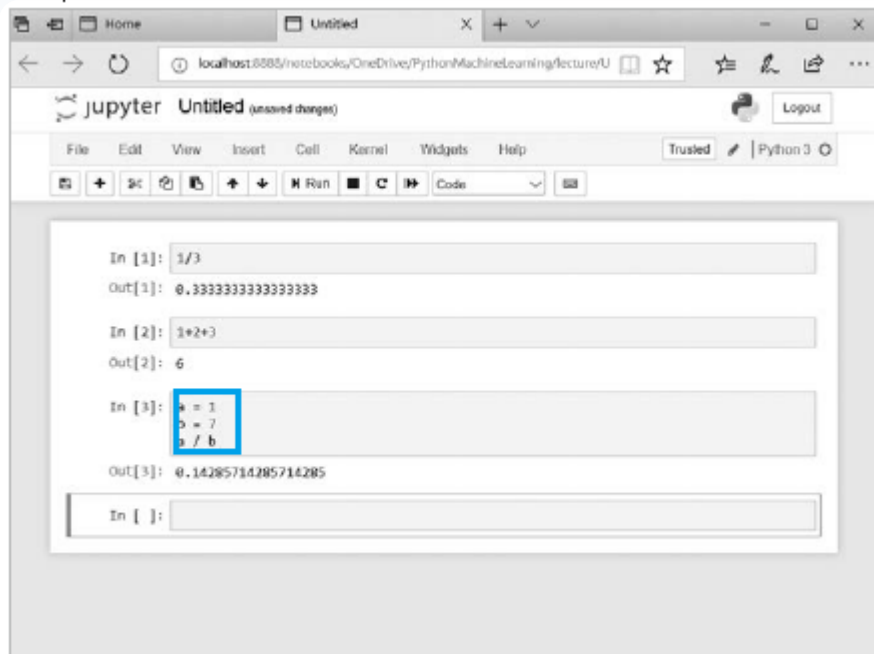
```
2 + 3
```

```
print("Hello, Python")
```

자주 쓰는 실행 단축키: Shift + Enter 는 현재 셀을 실행하고 다음 셀로 이동합니다.
Ctrl + Enter 는 현재 셀만 실행합니다.

5. 하나의 셀에 여러 명령문 작성하기

하나의 셀에는 여러 줄의 코드를 작성할 수 있습니다. 데이터 분석에서는 관련 있는 작업을 한 셀에 묶어두면 흐름을 이해하기 쉽습니다.



관련 있는 명령문은 하나의 셀에 함께 작성할 수 있습니다.

```
x = 10
y = 20
result = x + y
print(result)
```

다만 너무 많은 코드를 한 셀에 몰아넣으면 디버깅하기 어렵습니다. 초보자 단계에서는 **하나의 셀에는 하나의 작은 목적만** 담는 습관이 좋습니다.

6. 명령 모드와 편집 모드

주피터 노트북의 셀에는 두 가지 상태가 있습니다. **편집 모드**는 셀 안에 코드를 입력하는 상태이고, **명령 모드**는 셀 자체를 추가, 삭제, 복사하는 상태입니다.

모드	의미	초보자 체크 포인트
편집 모드	셀 안에 코드를 직접 입력하는 상태	셀 안에 커서가 깜빡이면 편집 모드입니다.

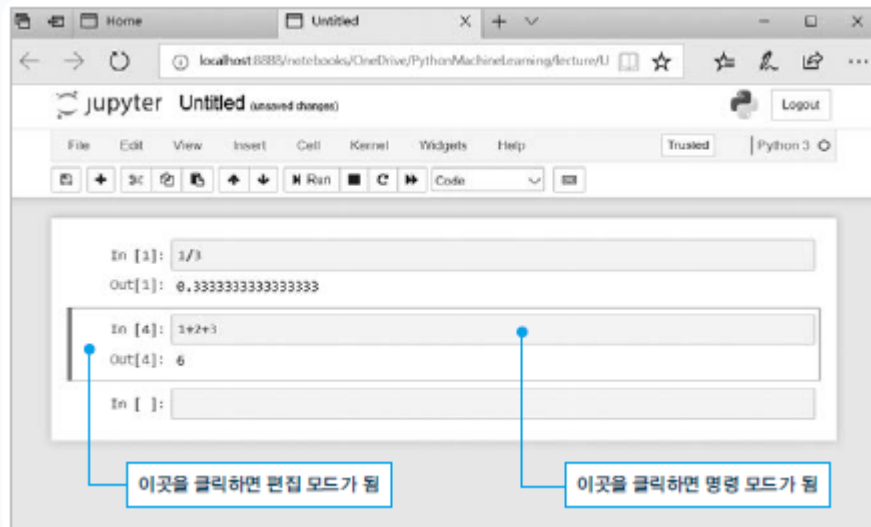
모드

의미

초보자 체크 포인트

명령 모드
셀을 추가, 삭제, 이동하는 상태

셀 테두리가 선택된 느낌이면 명령 모드입니다.

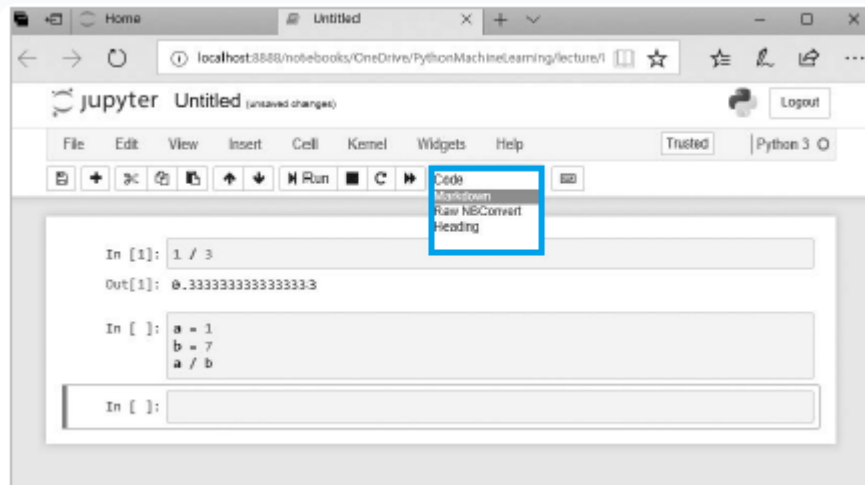


명령 모드와 편집 모드를 구분하면 셀 조작이 훨씬 쉬워집니다.

- **Enter** : 선택된 셀을 편집 모드로 전환합니다.
- **Esc** : 편집 모드에서 명령 모드로 빠져나옵니다.
- **A** : 명령 모드에서 현재 셀 위에 새 셀을 추가합니다.
- **B** : 명령 모드에서 현재 셀 아래에 새 셀을 추가합니다.

7. 마크다운 셀로 설명 쓰기

주피터 노트북은 코드뿐 아니라 설명 문장도 함께 작성할 수 있습니다. 우측 상단 드롭다운에서 **Code** → **Markdown**으로 바꾸면, 셀에 일반 문장과 제목을 입력할 수 있습니다.

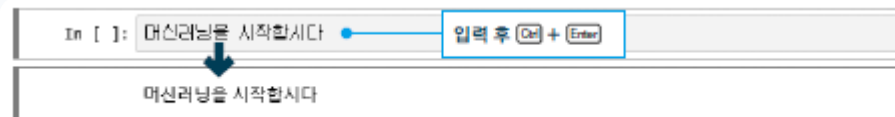


마크다운 셀은 코드 설명, 분석 메모, 결과 해석을 적는 데 사용합니다.

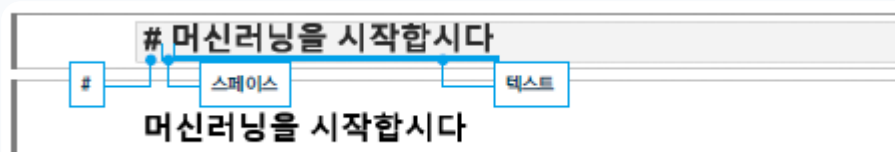
머신러닝을 시작합니다

오늘 배운 내용

- 주피터 노트북 실행
- 코드 셀 실행
- 마크다운 셀 작성



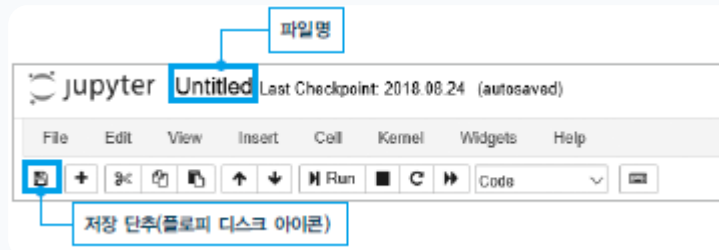
, ## , ### 기호로 제목 크기를 조절할 수 있습니다.



마크다운 셀을 실행하면 문서처럼 보기 좋게 표시됩니다.

8. 파일명 변경과 저장

새 노트북의 기본 파일명은 보통 **Untitled**입니다. 파일명을 클릭하여 수업 내용에 맞는 이름으로 바꾸고 저장 버튼을 눌러 보관합니다.



파일명은 나중에 다시 찾기 쉽도록 날짜, 주제, 실습명을 포함해 작성하는 것이 좋습니다.

권장 파일명 예시

- `day1_jupyter_basic.ipynb`
- `day1_python_variable_practice.ipynb`
- `day1_csv_read_write.ipynb`

주의: 노트북 파일 확장자는 `.ipynb` 입니다. 이 파일에는 코드, 실행 결과, 마크다운 설명이 함께 저장됩니다.

9. 실습 체크리스트

- 주피터 노트북을 실행할 수 있다.
- 새 Python 노트북을 만들 수 있다.
- 코드 셀에 간단한 계산식을 입력하고 실행할 수 있다.
- 명령 모드와 편집 모드를 구분할 수 있다.
- 마크다운 셀에 제목과 설명을 작성할 수 있다.

- 노트북 파일명을 바꾸고 저장할 수 있다.

[← Chapter 1 목록으로](#)

[다음 학습: 파이썬 기본 문법 1 →](#)